Programlama Dillerinin Prensipleri

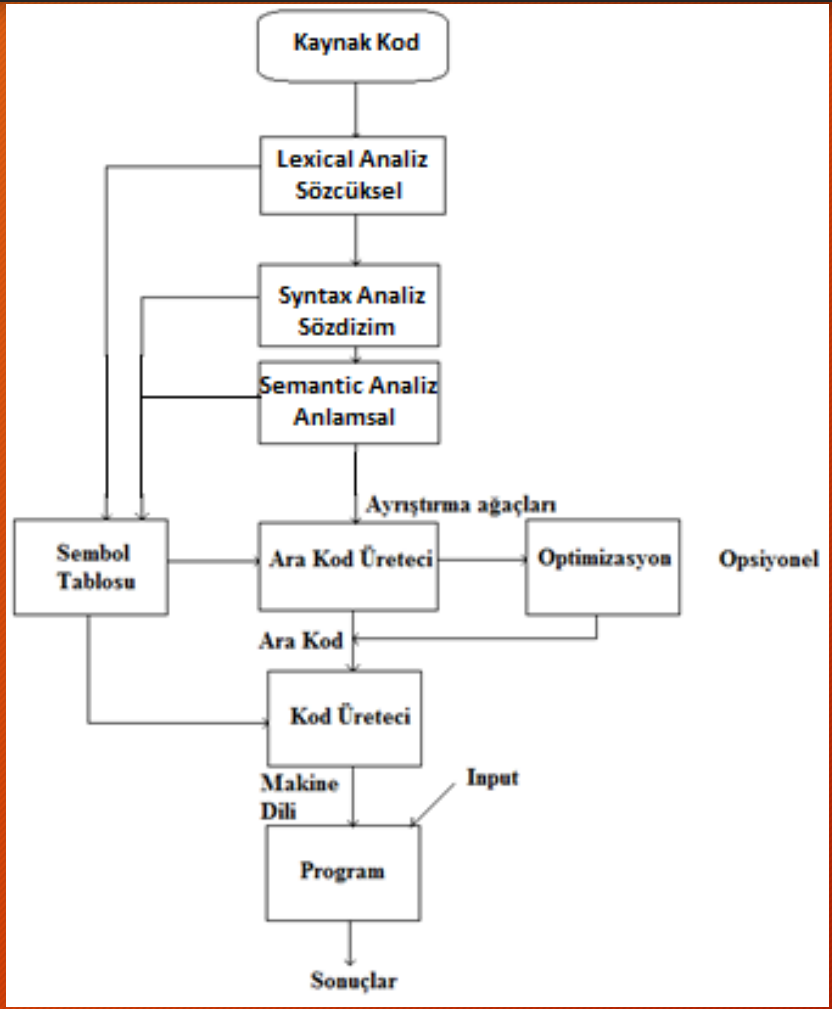
Hafta 3 - Dillerin Çevrimi Tanımlanması ve Tasarımı

Doç. Dr. M. Fatih ADAK

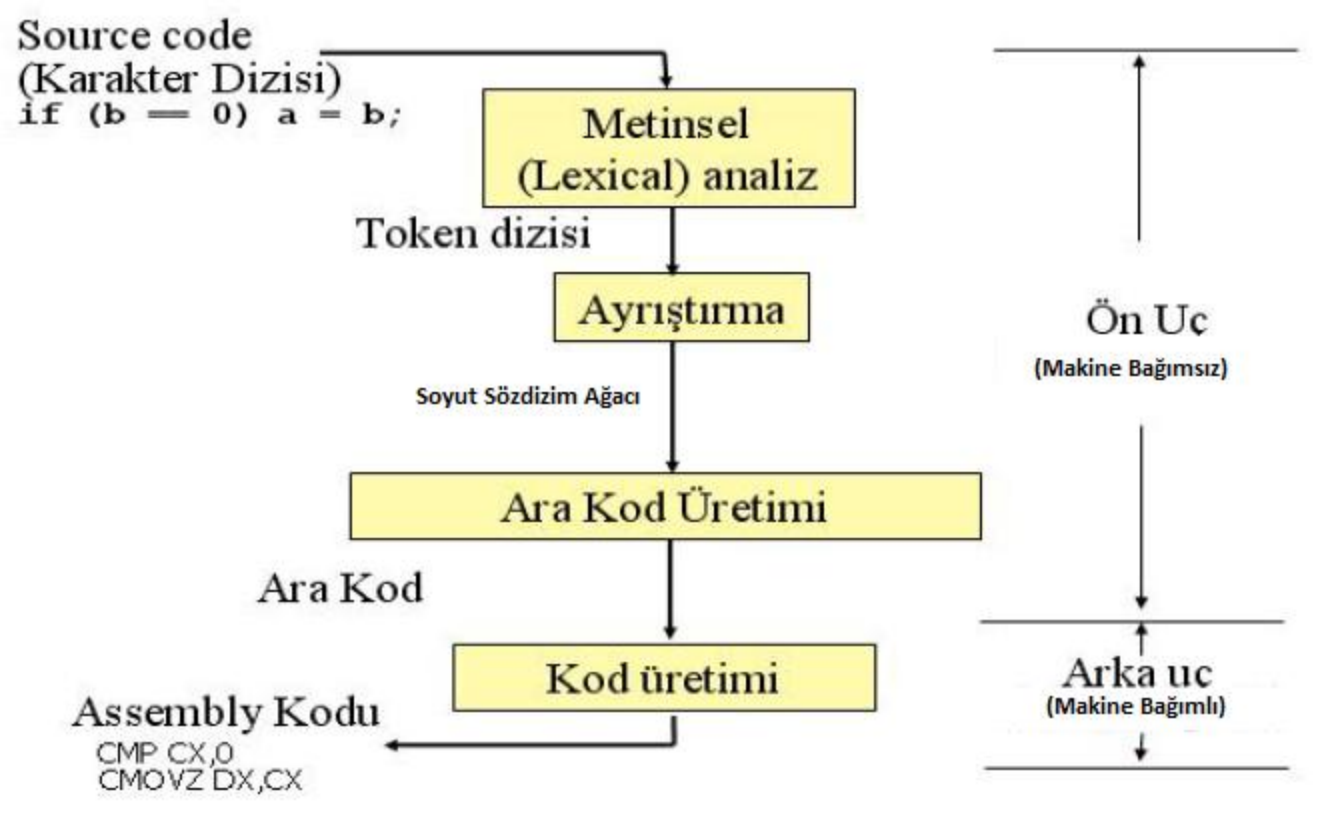
İçerik

- Derlenme temel süreçler
- Lexical analiz
- Sözdizim analizi
- Dilbigisi kuralları
- BNF – EBNF
- Anlamsal analiz
- Kod Optimizasyonu
- Ara Kod Üreteci
- Kod Üretimi
- Derleyici Yorumlayıcı

Derlenme Temel Süreçler



Derlenme Temel Süreçler



Sözcüksel (Lexical) Analiz

- Kaynak programın en alt düzeyli birimlerini (lexeme) belirler ve ayırt eder.
- Tek başına bir anlam taşıyan karakter katarlarını tanır ve bunları ayırır.

```
program  gcd (input, output);
var  i, j : integer;
begin
  read (i, j);
  while i <> j do
    if i > j then i := i - j else j := j - i;
     writeln (i)
end.
```

program	gcd	(	input	,	output	)	;
var	i	,	j	:	integer	;	begin
read	(	i	,	j	)	;	while
i	<>	j	do	if	i	>	j
then	i	:=	i	-	j	else	j
:=	i	-	i	;	writeln	(	i
)	end	.					

Token Listesinin Oluşumu

Sonuc := veriler / 25

Sonuc	(degisken,1)	tanımlayıcı
:=	(atama, nil)	Atama İşlemcisi
veriler	(değişken, 2)	tanımlayıcı
/	(bolme, nil)	Bölme İşlemcisi
25	(tamsayı, 3)	tamsayı

Token Listesinin Oluşumu

```
if a <= 50
then
    a
else
    b
```

Kaynak Kod

→ **Metinsel (Lexical) Analiz** →

Token	Nitelik
IF	NULL
ID	ST içinde a'ya
RELOP	LE
Sayı	ST içinde 50'ye
THEN	NULL
ID	ST içinde a'ya
ELSE	NULL
ID	ST içinde b'ye

Sözdizim Analizi

- Kaynak programı oluşturan sözcüklerin programlama dilinin gramer kurallarına uygun bir sıralamada olup olmadıklarını belirler.
- Bu işlem için dilin gramer kurallarını ifade eden BNF ve CFG gibi araçlardan yararlanır.
- Eğer token dizisi için gramer bir parse ağacı oluşturuyorsa ifade söz dizim kuralları yönüyle doğru yazılmıştır ve gramer katarı üreten türetim adımlarını verir.

Dilbilgisi (Gramer)

- Dilbilgisi, bir programlama dilinin metinsel (somut) sözdizimini açıklamak için kullanılan bir gösterimdir.
- BNF (Backus – Naur Formu) ve CFG (Context-Free Gramerler) gibi gramerler somut söz dizimini açıklamak için geliştirilmiş gösterim araçlarıdır.
- CFG içerikten bağımsız dilbilgisi gösterim şeklidir. Belirsizlik içeren du-rumlar CFG ile gösterilemez.

Grameri Oluşturan Yapılar

- Başlangıç nonterminali
- Nontermineller
- Terminaller
- Kurallar

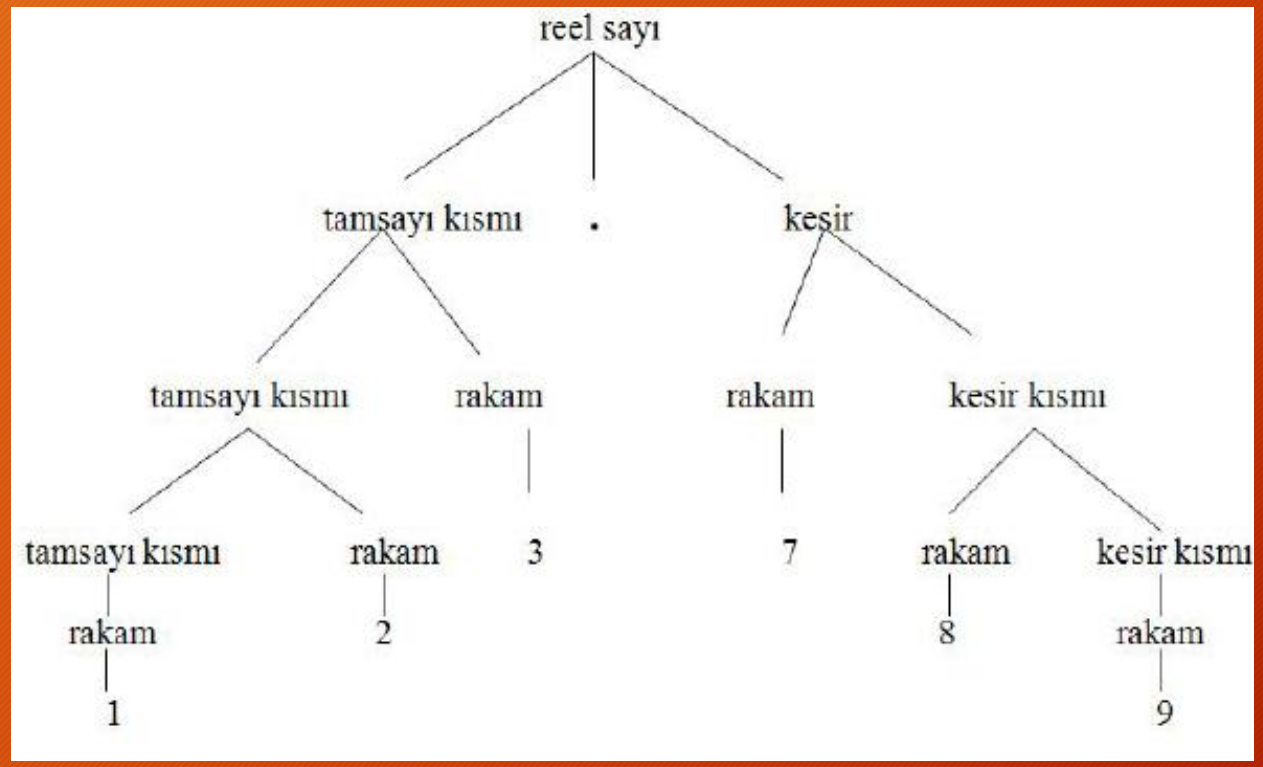
BNF

Reel sayılar için BNF kuralları

<reel sayı>	: : =	<tam sayı - kısım> . <kesir>
<tam sayı - kısım>	: : =	<sayı> | <tam sayı - kısım> <sayı>
<kesir>	: : =	<sayı> | <sayı> <kesir>
<sayı>	: : =	<rakam> | <rakam>
<rakam>	: : =	0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
<kesir>	: : =	<rakam> | <rakam> <kesir>

Bir Kuralın Ayrıştırma Ağacı ile ifade edilmesi

Reel sayılar için Ayrıştırma Ağacı



Belirsizlik

- Bir dilin grameri eğer bazı katarlar için birden çok parse ağacı oluşturabiliyorsa bu gramer belirsiz bir gramerdir.
- Belirsizliği ortadan kaldırmak için belirsizliğin oluştuğu yere yeni non-terminal simgeler eklenir ve sadece sol-rekürsif veya sağ-rekürsif yapıya izin verilir.

$$E ::= E - E \mid 0 \mid 1$$

Sağ ve Sol Rekürsif

Sol-rekürsif CFG'ye örnek

$S \longrightarrow Ra \mid a$

$R \longrightarrow ab \mid Rb$

Sağ-rekürsif CFG'ye örnek

$S \longrightarrow aR \mid a$

$R \longrightarrow ab \mid bR$

EBNF

- BNF gösteriminin genişletilmiş halidir.
- Yineleme (repetition), Seçimlik (optionality) ve Değiştirme (alternation) olmak üzere üç özellik yer almaktadır.
- EBNF'nin avantajı gösterimi kolaylaştırmasıdır.

EBNF Özellikleri

- Yineleme

EBNF	BNF
<ifade_listesi> ::= {<ifade>;}	<ifade_listesi> ::= <boş> | <ifade> ; <ifade_listesi>

- Seçimlik

EBNF <gerçel sayılar>::=[tam kısım].<kesirli ifade>

BNF <gerçel sayı>::=<tam kısım> . <kesirli ifade> | . <kesirli ifade>

- Değiştirme

BNF

<id> ::= <karakter>
| <id> <karakter>
| <id> <rakam>

EBNF

<id> ::= <karakter> (<karakter> | <rakam>)*

BNF - EBNF

BNF

```
<ifade> ::= <ifade> + <terim>
          | <ifade> - <terim>
          | <terim>
<terim> ::= <terim> * <faktör>
          | <terim> / <faktör>
          | <faktör>
<faktör> ::= sayı | isim | (<ifade>)
```

EBNF

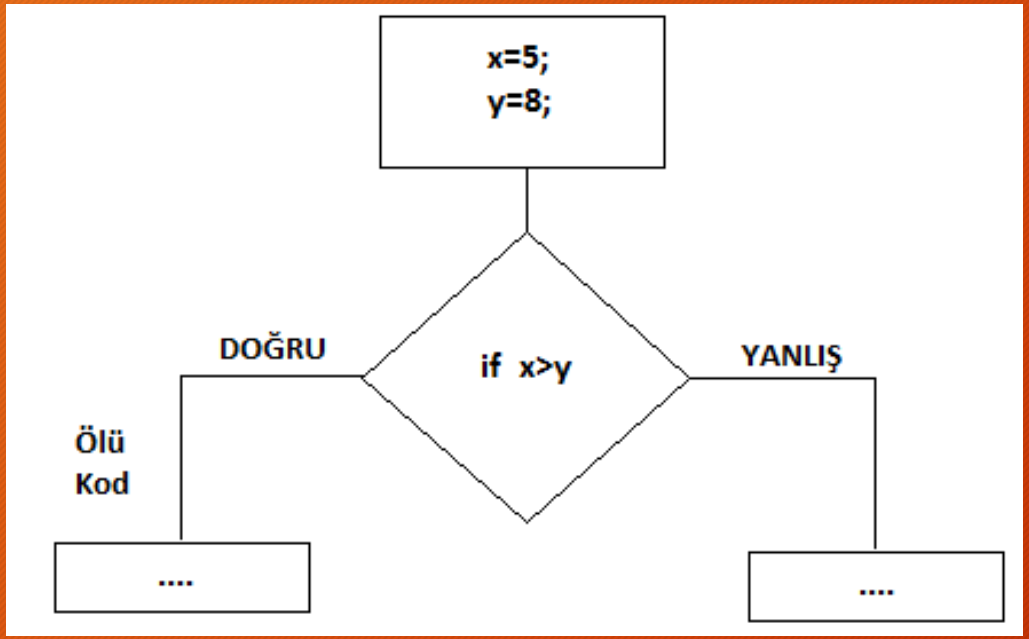
```
<ifade> ::= <terim>{(+|-)<terim>}
<terim>::= <faktör>{(*|/)<faktör>}
<faktör> ::= '('<ifade>')' | isim | sayi
```

Anlamsal Semantik Analiz

- Gramer sadece dilin sözdizimini tanımlayabilir. Dilin çevrilmesi sırasında gerek duyulan bazı bilgileri tanımlamada regüler ifade ya da gramer kullanılamaz.
- Bu durumlarda semantik analiz devreye girer.
  - Tür atamaları
  - Null nesne erişimi
  - Değer atamadan okuma

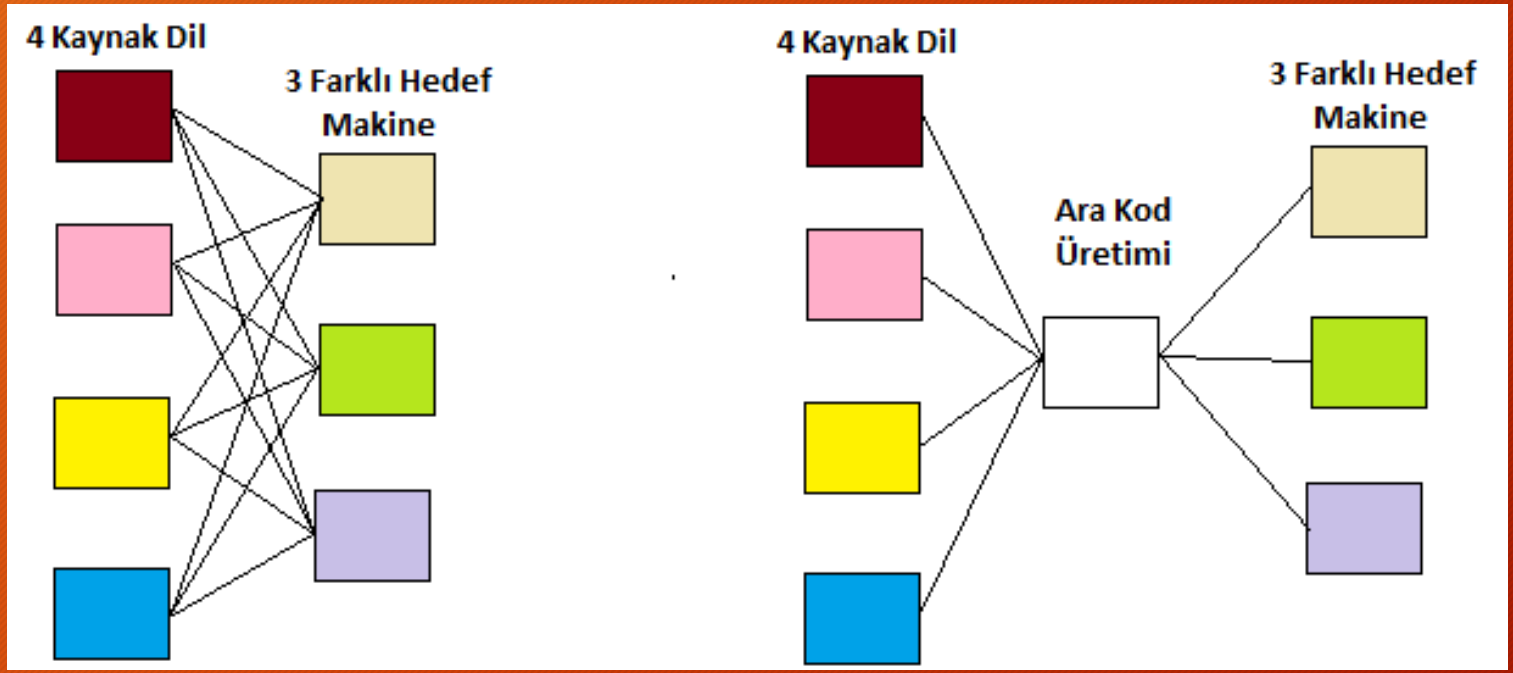
Kod Optimizasyonu - Opsiyonel

- Üretilen kodun, olası çalışma zamanını ya da bu kodu saklamak için gerekli bellek alanını azaltmak için yapılacak iyileştirmeler sürecidir.



do{
deger = 10;
toplam = toplam + deger;
} while(toplam<100);
	deger=10;
	do{
	toplam = toplam + deger;
	} while(toplam<100);

Ara Kod Üreteci



Üçlü Adres Formu

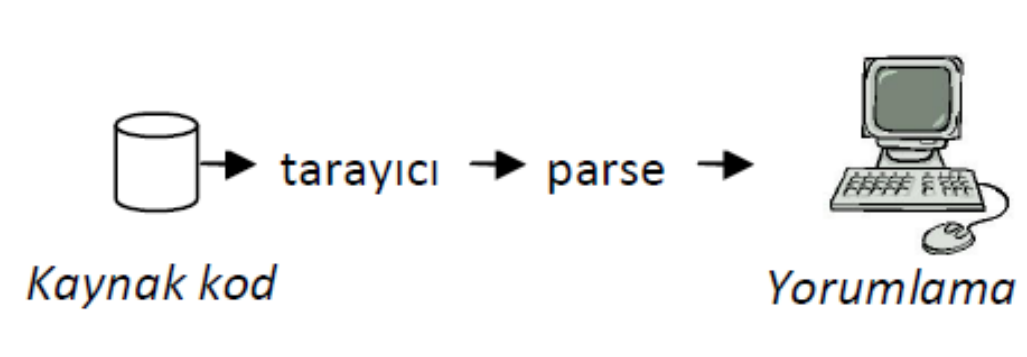
T3=T1*T2;

Kod Üretimi

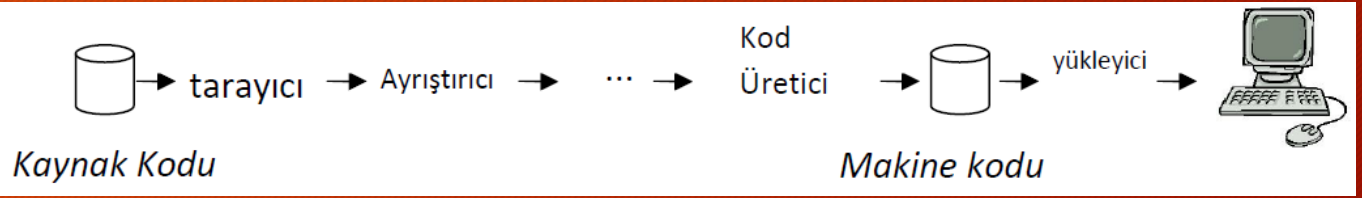
- Bu aşamada donanımdan bağımsız ara koddan hedef donanımın simgesel/makina koduna dönüşüm (Sanal makinadan fiziksel makinaya geçiş) gerçekleştirilir.

Derleyici ve Yorumlayıcı

Yorumlayıcı



Derleyici



Kaynaklar

- Yumusak N., Adak M.F. *Programlama Dillerinin Prensipleri*. 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2018
- Sebesta, Robert W. *Concepts of programming languages*.11 ed. Pearson Education Limited, 2016.
- Sethi, Ravi. *Programming languages: concepts and constructs*. Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1996.
- Watt, David A. *Programming language design concepts*. John Wiley & Sons, 2004.
- Malik, D. S., and Robert Burton. *Java programming: guided learning with early objects*. Course Technology Press, 2008.
- Waite, Mitchell, Stephen Prata, and Donald Martin. *C primer plus*. Sams, 1987.
- Hennessey, Wade L. *Common Lisp*. McGraw-Hill, Inc., 1989.
- Liang, Y. Daniel. Introduction to Java programming: brief version. pearson prentice hall, 2009.
- Yumusak N., Adak M.F. *C/C++ ile Veri Yapıları ve Çözümlü Uygulamalar*. 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2016